Laura Hietala

Näyttötehtävä 1

Tietojenkäsittelyn koulutus
TKMI23KV

3.5.2023

Ohjelmoinnin perustaidot
Janne Turunen

Tehtäväraportti

Tässä tehtäväraportissa esittelen tekstin ja kuvankaappausten keinoin, kuinka olen toteuttanut kurssilla annetut ohjelmointitehtävät. Käytetty ohjelmointikieli on kurssin vaatimusten mukaisesti TypeScript.

Osatehtävä A

Toimeksianto: Erään AMK-tasoisen ohjelmoinnin peruskurssin arvosanat määräytyvät kurssipisteiden mukaan seuraavasti:

- alle 12 pistettä, arvosana 0 eli hylätty
- 12-15 pistettä, arvosana 1
- 16-19 pistettä, arvosana 2
- 20-23 pistettä, arvosana 3
- 24-27 pistettä, arvosana 4
- 28 pistettä tai yli, arvosana 5

Tee ohjelma, joka alkaa "pisteet"-muuttujan esittelyllä. Alusta muuttujan arvoksi vapaavalintainen luku väliltä 0-30. Jatka ohjelmakoodia siten, että ohjelma tulostaa pistemäärän perusteella esim.:

```
21 pistettä. Arvosana 3 (hyvä).
```

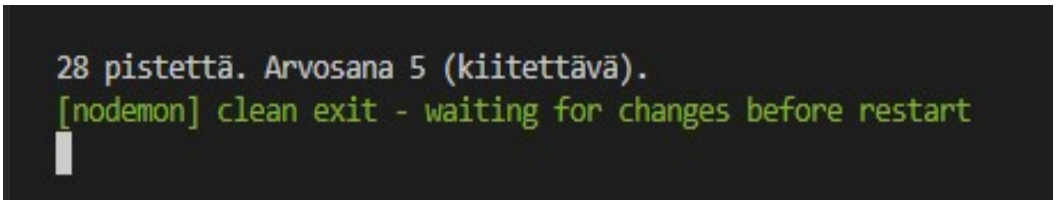
Arvosanan jälkeinen suluissa oleva teksti määräytyy seuraavasti: arvosana 5: kiitettävä, arvosanat 3-4: hyvä, arvosanat 1-2: tyydyttävä ja arvosana 0: hylätty.

```
1   console.clear();
2
3   let pisteet: number = 28;
4
5   switch (true) {
6     case (pisteet < 12):
7       console.log(`${pisteet} pistettä. Arvosana 0 (hylätty).`);
8       break;
9     case (pisteet >= 12 && pisteet <= 15):
10      console.log(`${pisteet} pistettä. Arvosana 1 (tyydyttävä).`);
11      break;
12    case (pisteet >= 16 && pisteet <= 19):
13      console.log(`${pisteet} pistettä. Arvosana 2 (tyydyttävä).`);
14      break;
15    case (pisteet >= 20 && pisteet <= 23):
16      console.log(`${pisteet} pistettä. Arvosana 3 (hyvä).`);
17      break;
18    case (pisteet >= 24 && pisteet <= 27):
19      console.log(`${pisteet} pistettä. Arvosana 4 (hyvä).`);
20      break;
21    default:
22      console.log(`${pisteet} pistettä. Arvosana 5 (kiitettävä).`);
23  }
```

- Rivi 1: Tyhjennetään Terminal-ikkuna console.clear()-metodilla
- Rivi 3: Esitellään number-tyyppinen muuttuja ”pisteet” ja alustetaan se arvolla 28 (tätä arvoa muutetaan sen mukaan, paljonko kurssipisteitä on saatu).
- Rivi: 5: Tältä riviltä alkaa switch-rakenne, jossa pisteet-muuttujan arvoa vertaillaan eri arvoihin. Switch-rakenteen ehtolauseessa on parametri true, eli switch käyttää jokaista case-lausetta, jonka ehtolause on tosi (eli true).
- Rivit 6-8: Jos pisteet-muuttujan arvo on alle 12, ohjelma tulostaa lauseen "{pisteet} pistettä. Arvosana 0 (hylätty).". {pisteet} -kohtaan tulee ohjelmaan syötetty pistemäärän arvo. Tämä on ensimmäinen case-lause. Rivillä 8 oleva break-komento päättää ohjelman suorittamisen tähän, jos ehtolause on true.
- Rivit 9-11: Jos edellisessä case-lauseessa oleva ehto ei täyty, ohjelman suorittaminen jatkuu toisessa case-lauseessa. Näillä riveillä toistuu rivien 6-8 kaltainen suorittaminen, mutta eri ehtolauseella: Jos pisteet-muuttujan arvo on välillä 12-15, ohjelma tulostaa viestin "{pisteet} pistettä. Arvosana 1 (tyydyttävä).". {pisteet} -kohtaan tulee ohjelmaan syötetty pistemäärän arvo. Rivillä 11 oleva break-komento päättää ohjelman suorittamisen tähän, jos ehtolause on true.

- Rivit 12-14: Jos edellisessä case-lauseessa oleva ehto ei täyty, ohjelman suorittaminen jatkuu kolmannessa case-lauseessa. Näillä riveillä toistuu edellisten kaltainen suorittaminen, mutta jälleen eri ehtolauseella: Jos pisteet-muuttujan arvo on välillä 16-19, ohjelma tulostaa viestin "{pisteet} pistettä. Arvosana 2 (tyydyttävä).". {pisteet} -kohtaan tulee ohjelmaan syötetty pistemäärän arvo. Rivillä 14 oleva break-komento päättää ohjelman suorittamisen tähän, jos ehtolause on true.
- Rivit 15-17: Jos edellisessä case-lauseessa oleva ehto ei täyty, ohjelman suorittaminen jatkuu neljännessä case-lauseessa. Näillä riveillä toistuu edellisten kaltainen suorittaminen, mutta jälleen eri ehtolauseella: Jos pisteet-muuttujan arvo on välillä 20-23, ohjelma tulostaa viestin "{pisteet} pistettä. Arvosana 3 (hyvä).". {pisteet} -kohtaan tulee ohjelmaan syötetty pistemäärän arvo. Rivillä 17 oleva break-komento päättää ohjelman suorittamisen tähän, jos ehtolause on true.
- Rivit 18-20: Jos edellisessä case-lauseessa oleva ehto ei täyty, ohjelman suorittaminen jatkuu viidennessä case-lauseessa. Näillä riveillä toistuu edellisten kaltainen suorittaminen, mutta jälleen eri ehtolauseella: Jos pisteet-muuttujan arvo on välillä 24-27, ohjelma tulostaa viestin "{pisteet} pistettä. Arvosana 4 (hyvä).". {pisteet} -kohtaan tulee ohjelmaan syötetty pistemäärän arvo. Rivillä 20 oleva break-komento päättää ohjelman suorittamisen tähän, jos ehtolause on true.
- Rivit 21-22: Switch-case -ehtolauseen päättää oletusasetus default: jos mikään edellisten rivien ehtolauseista ei ole true, eli pisteet-muuttujan arvo on 28 tai enemmän, ohjelma tulostaa oletuksena "{pisteet} pistettä. Arvosana 5 (kiitettävä).". {pisteet} -kohtaan tulee ohjelmaan syötetty pistemäärän arvo. Ohjelman suorittaminen päättyy tähän.
- Rivi 23: Aaltosulku sulkee lohkon, joka alkoi aaltosulusta rivillä 5.

Kokeilin koodin toimivuutta antamalla pisteet-muuttujalle eri arvoja, tässä kuva terminaalista, kun arvo on 28:



Osatehtävä B

Toimeksianto: Toteuta ohjelma, joka tulostaa kokonaisluvut 0-99 kuvan esittämällä tavalla 10x10-matriisina. (Huomaa etunollat ensimmäisellä rivillä.)

```
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
30 31 32 33 34 35 36 37 38 09
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
```

Ohjelman toteutukselle on kaksi rajoittavaa ehtoa:

a. ohjelmakoodissa on näkyvissä vain yksi console.log()-metodi
b. toteutuksessa on käytetty vähintään yhtä ohjausrakennetta

```
1   console.clear();
2
3   const taulukko : string[] = [];
4
5   for (let i = 0; i <= 99; i++) {
6       if (i % 10 === 0 && i !== 0) taulukko.push(`\n${i}`);
7       else if (i < 10) taulukko.push(`0${i}`);
8       else taulukko.push(i.toString());
9   }
10
11  console.log (taulukko.join(" "));
12
```

- Rivi 1: Tyhjennetään Terminal-ikkuna console.clear()-metodilla
- Rivi 3: Esitellään string-tyyppinen muuttuja taulukko, joka siis on stringien array = taulukko.
- Rivit 5-9: Näillä riveillä on for-loop, johon kohdistuu useampi ehto. Tässä lähdetään määrittelemään taulukko-muuttujataulukon arvoja.
    - Rivillä 5 annetaan i:n alkuarvoksi 0 ja käsketään ohjelmaa lisäämään i:n arvoon aina +1 niin kauan, kun i:n arvo on 99 tai alle.
    - Rivillä 6 käsketään if-lauseella ohjelmaa viemään taulukkoon ne i:n arvot, joiden jakojäännös on 0 ja joissa i:n arvo ei ole 0

(koska seuraavalla rivillä 0 viedään taulukkoon hieman eri tavalla). Lisäksi taulukkoon viedessä käsketään ohjelmaa aloittamaan aina uusi rivi ennen i:n arvon viemistä. Näin uusi rivi saadaan aina alkamaan kymmenluvulla (ensimmäistä riviä lukuunottamatta).

  - Rivillä 7 ohjelmaa käsketään muussa tapauksessa lisäämään taulukkoon i:n arvon eteen ”0”, jos i on arvoltaan alle 10.
  - Rivillä 8 kerrotaan, mitä ohjelman täytyy kaikissa muissa tapauksissa tehdä, eli viedä i:n number-tyyppiset arvot merkkijonomuodossa string-tyyppiseen taulukkoon.
  - Rivin 9 aaltosulku päättää koodilohkon, joka alkoi rivillä 5 olevasta aloittavasta kaarisulusta.
- Rivi 11: Tulostetaan taulukko-muuttujataulukko. Muuttujaan lisätty .join-komento luo ja palauttaa uuden merkkijonon yhdistämällä kaikki taulukon elementit välilyönnillä erotettuina.

Tämän jälkeen terminaaliin tulostuu tämä:

